



**INSTITUTO
FEDERAL**

Santa Catarina

Câmpus
São José

Fênomenos de Transporte

Atividades da semana 9

Curso: Engenharia de Telecomunicações
Professor: SAMUEL LUNA DE ABREU

Aluno:
Victor E. de L. Guerra

20/10/2025

Sumário

1	Questão 11.1	2
2	Questão 11.2	2
3	Questão 11.3	2
4	Questão 11.4	3
5	Questão 11.5	3

1 Questão 11.1

Qual a pressão total que atua em um mergulhador que está a 20 m de profundidade? Caso o mergulhador escale uma montanha com 2000 m de altura, qual a nova pressão que atuará sobre ele? Considere $\rho_{\text{água}} = 1000 \text{ kg/m}^3$, $\rho_{\text{ar}} = 1,2 \text{ kg/m}^3$, $g = 9,81 \text{ m/s}^2$, $p_{\text{atm}} = 101,3 \text{ kPa}$.

Para a profundidade $h = 20 \text{ m}$, a pressão total é

$$\begin{aligned} p &= p_{\text{atm}} + \rho_{\text{água}}gh \\ &= 101,3 \text{ kPa} + (1000)(9,81)(20) \text{ Pa} \\ &= 101,3 \text{ kPa} + 196,2 \text{ kPa} \\ &= 297,5 \text{ kPa}. \end{aligned}$$

Para a altitude $H = 2000 \text{ m}$, usando aproximação de densidade do ar constante:

$$\begin{aligned} p(H) &= p_{\text{atm}} - \rho_{\text{ar}}gH \\ &= 101,3 \text{ kPa} - (1,2)(9,81)(2000) \text{ Pa} \\ &= 101,3 \text{ kPa} - 23,544 \text{ kPa} \\ &\approx 77,8 \text{ kPa}. \end{aligned}$$

2 Questão 11.2

Considerando um elevador hidráulico com razão entre as áreas dos êmbolos de 1 : 8. Uma criança de massa 30 kg exerce força

$$F_{\text{entrada}} = mg = 30 \cdot 9,81 = 294,3 \text{ N}.$$

A força de saída será

$$F_{\text{saída}} = F_{\text{entrada}} \times 8 = 294,3 \times 8 = 2354,4 \text{ N}.$$

A massa equivalente que pode ser sustentada é

$$m = \frac{F_{\text{saída}}}{g} = \frac{2354,4}{9,81} \approx 240,0 \text{ kg}.$$

3 Questão 11.3

Pistão menor: diâmetro $d_1 = 3,72 \text{ cm}$; pistão maior: $d_2 = 51,3 \text{ cm}$. Carro aplicando $F_2 = 18,6 \text{ kN} = 18600 \text{ N}$ no pistão maior.

Áreas:

$$A_1 = \pi \left(\frac{d_1}{2} \right)^2, \quad A_2 = \pi \left(\frac{d_2}{2} \right)^2.$$

Força requerida no pistão menor:

$$F_1 = F_2 \frac{A_1}{A_2} = F_2 \frac{(d_1/2)^2}{(d_2/2)^2} = F_2 \left(\frac{d_1}{d_2} \right)^2.$$

Substituindo valores (convertendo para metros):

$$d_1 = 0,0372 \text{ m}, \quad d_2 = 0,513 \text{ m},$$

$$F_1 = 18600 \left(\frac{0,0372}{0,513} \right)^2 \approx 97,806 \text{ N.}$$

Deslocamentos (conservação de volume: $A_1 s_1 = A_2 s_2$). Para elevar o carro $s_2 = 1,65 \text{ m}$:

$$s_1 = \frac{A_2}{A_1} s_2 = \left(\frac{d_2}{d_1} \right)^2 s_2 \approx 313,79 \text{ m.}$$

Trabalho realizado (ideal, sem perdas):

$$W = F_2 s_2 = 18600 \times 1,65 = 30\,690 \text{ J.}$$

4 Questão 11.4

Volume visível do iceberg: $V_{\text{vis}} = 200 \text{ m}^3$. Densidades: água do mar $\rho_{\text{sw}} = 1030 \text{ kg/m}^3$, gelo $\rho_{\text{ice}} = 917 \text{ kg/m}^3$. Para um corpo flutuante, fração submersa:

$$\frac{V_{\text{sub}}}{V_{\text{total}}} = \frac{\rho_{\text{ice}}}{\rho_{\text{sw}}}.$$

Logo o volume visível é

$$V_{\text{vis}} = V_{\text{total}} - V_{\text{sub}} = V_{\text{total}} \left(1 - \frac{\rho_{\text{ice}}}{\rho_{\text{sw}}} \right).$$

Portanto

$$V_{\text{total}} = \frac{V_{\text{vis}}}{1 - \frac{\rho_{\text{ice}}}{\rho_{\text{sw}}}} \approx 1823,01 \text{ m}^3.$$

Massa do iceberg:

$$m = \rho_{\text{ice}} V_{\text{total}} \approx 917 \times 1823,01 \approx 1\,671\,699,12 \text{ kg.}$$

5 Questão 11.5

Um bloco de madeira flutua na água com 64,6% do seu volume submerso; no óleo 91,8% do seu volume fica submerso. Considere $\rho_{\text{água}} = 1000 \text{ kg/m}^3$.

(a) Massa específica da madeira: para flutuação na água,

$$\rho_{\text{madeira}} = 0,646 \times 1000 = 646 \text{ kg/m}^3.$$

(b) Massa específica do óleo: usando fração submersa no óleo,

$$0,918 = \frac{\rho_{\text{madeira}}}{\rho_{\text{óleo}}} \Rightarrow \rho_{\text{óleo}} = \frac{\rho_{\text{madeira}}}{0,918} \approx 703,70 \text{ kg/m}^3.$$